USO ADECUADO DE LA IA

Dra. Ana Lucía Nicolini
DCIC-UNS

La IA en la formación en programación

- Aparición masiva de herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini.
- Impacto directo en la forma en que los estudiantes programan.

Se deben utilizar exclusivamente para **potenciar el aprendizaje.**



Objetivo central

Buscamos desarrollar:

- Pensamiento computacional
- Razonamiento lógico
- Abstracción
- Modelado de problemas

⚠️ El objetivo no es “que el código funcione”, sino aprender a pensar como programadores.

Proceso vs. Producto

- Producto: el código compila y funciona.
- Proceso: comprender el problema, diseñar la solución, justificar decisiones.

Muchos estudiantes confunden funcionamiento con comprensión.

👉 Un código correcto no garantiza aprendizaje.



Delegación cognitiva: el principal peligro

Ejemplos típicos:

- “Corregime esto.”
- “Reescribí el código mejor.”
- “Haceme el ejercicio.”

Esto produce:

- Pérdida de práctica real
- Debilitamiento del razonamiento
- Dependencia prematura

La IA no debe reemplazar el esfuerzo cognitivo

Propuesta pedagógica

- Intentar resolver el problema de forma autónoma.
- Luego, si es necesario, usar IA como apoyo.

💡 **La dificultad es parte del entrenamiento. No se aprende a nadar leyendo el manual.**

Chat vs. modo agente

En entornos con IA integrada (como VSCode) :

- **Modo chat** → diálogo, explicación, guía.
- **Modo agente** → la IA escribe y modifica código directamente.

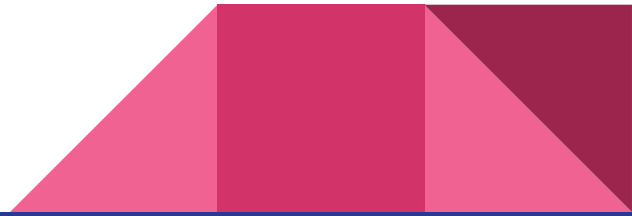
⚠️ El modo agente puede desplazar el proceso intelectual. **Se recomienda privilegiar el diálogo.**

La importancia del contexto en el prompt

Tres elementos fundamentales:

1. Quién soy (nivel, contexto académico).
2. Qué quiero (tipo de ayuda).
3. Qué no quiero (restricciones claras).

Un mal prompt genera delegación.
Un buen prompt genera aprendizaje guiado.



Ejemplo de prompt formativo

Ejemplo:

> Soy estudiante de segundo año de Computación.
> No quiero la solución completa, sino pistas graduales.
> No uses conceptos no vistos en clase.
> Prioriza claridad conceptual sobre optimización.

Este tipo de configuración:

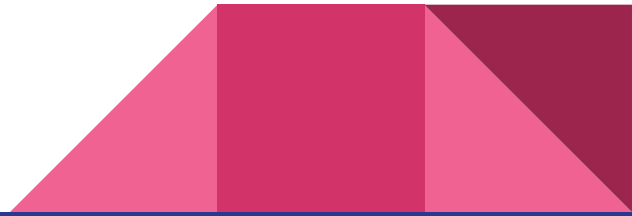
- Delimita el rol de la IA.
- Protege el proceso formativo.
- Reduce la dependencia.

TIP EXTRA: se pueden incluir ejemplos dados en clase para presentarle al prompt los estilos y criterios de programación utilizados en la materia.

Buenas prácticas de “setup”

- Mantener un hilo por materia.
- Incluir el programa de la asignatura.
- Pedir ayuda incremental:
  - “Dame solo el primer paso.”
  - “Ahora el siguiente.”

Esto favorece aprendizaje progresivo.



IA como herramienta de revisión de código

Uso especialmente valioso para:

- Detectar errores conceptuales.
- Analizar supuestos.
- Evaluar complejidad temporal.
- Identificar casos límite.
- Analizar validación de datos.

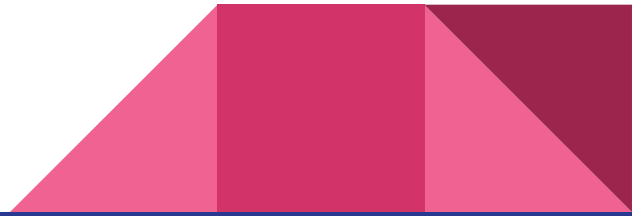
Aquí la IA no reemplaza:
👉 evalúa y dialoga sobre lo que el estudiante produjo.

Preguntas que fomentan pensamiento crítico

Ejemplos de buenos prompts:

- “¿Qué supuestos estoy haciendo?”
- “¿Cuál es el peor caso?”
- “¿Estoy abusando de variables globales?”
- “¿Hay una estructura más adecuada?”

Esto desarrolla juicio técnico.



Comparar versiones: aprendizaje metacognitivo

Si la IA sugiere mejoras, el estudiante debería preguntarse:

- ¿Qué cambió?
- ¿Por qué cambió?
- ¿Qué principio subyace?
- ¿Qué aprendí?

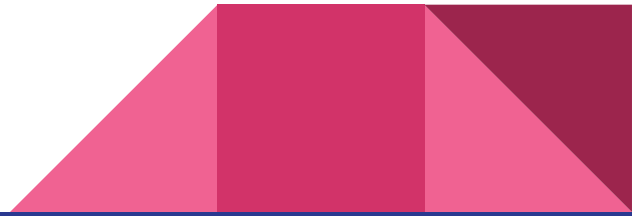
Aquí ocurre el verdadero aprendizaje.

IA como tutor conceptual

Rol muy potente:

- Explicaciones alternativas.
- Analogías.
- Contraejemplos.
- Análisis de errores de compilación.
- Reformulaciones más simples.

Ejemplo: “No lo soluciones. Decime dónde sospechas que está el error.”

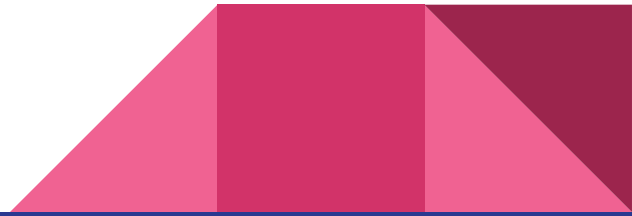


Exploración creativa

La IA también puede:

- Generar ejercicios personalizados.
- Proponer problemas más difíciles.
- Mostrar aplicaciones reales.
- Cambiar el lenguaje de implementación.
- Analizar escalabilidad.

Esto amplía el horizonte conceptual.



Cierre: IA como amplificador, no sustituto

La IA puede:

✔ Potenciar el aprendizaje
✔ Facilitar revisión y reflexión
✔ Actuar como tutor

Pero no debe:

✘ Reemplazar el pensamiento
✘ Evitar la dificultad
✘ Automatizar el aprendizaje

🎯 **El objetivo sigue siendo formar programadores que piensen, no usuarios expertos de prompts.**

Condiciones generales sobre uso de la IA

- Puede utilizarse de manera adecuada como herramienta de apoyo para desarrollar los ejercicios de los trabajos prácticos.
- **Queda totalmente prohibido** su uso durante exámenes parciales/recuperatorios/coloquios/finales.
- El personal de la cátedra no corregirá códigos generados por IA.

FIN.

Diapositivas basadas en el documento “Algunas recomendaciones respecto a las herramientas de IA y su inclusión en las curriculas de computación”. Autor: Dr. Diego C. Martínez.